중등 **2학년**

2026년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 18	**2.** 3	**3.** 6
4. 7	**5.** 15	**6.** 5
7. 14	**8.** 9	**9.** 42
10. 14	**11.** 24	**12.** 113
13. 19	**14.** 23	**15.** 66
16. 32	**17.** 3	**18.** 127
19. 78	**20.** 58	**21.** 8
22. 236	**23.** 78	**24.** 19
25. 96		

1. $(a^6)^3=a^{6\times3}=a^{18}$이므로 $x=18$

2. $3.523523523\cdots=3.\dot{5}2\dot{3}$에서 순환마디를 이루는 숫자는 5, 2, 3의 3개이다.

3. 점 D와 $\overline{AB}$ 사이의 거리는 $\overline{AD}$의 길이와 같으므로 6 cm이다.

4. $2x^6y^5\div2x^3y=\dfrac{2x^6y^5}{2x^3y}=x^3y^4$이므로 $A=3$, $B=4$
$\therefore A+B=3+4=7$

5. 한 원에서 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례하므로
(부채꼴 AOB의 넓이) : $45=36:108$
즉 (부채꼴 AOB의 넓이) : $45=1:3$에서
$3\times$(부채꼴 AOB의 넓이)$=45$
$\therefore$ (부채꼴 AOB의 넓이)$=15\,(\text{cm}^2)$

6. $\dfrac{5}{11}=0.454545\cdots=0.\dot{4}\dot{5}$이므로 순환마디를 이루는 숫자는 4, 5의 2개이다.
이때 $52=2\times26$이므로 소수점 아래 52번째 자리의 숫자는 순환마디의 두 번째 숫자와 같은 5이다.

7. 사각뿔의 모서리의 개수는 8개이므로 $a=8$
삼각기둥의 꼭짓점의 개수는 6개이므로 $b=6$
$\therefore a+b=8+6=14$

8. $0.5(x-2)\le0.2x+1.7$의 양변에 10을 곱하면
$5(x-2)\le2x+17$, $5x-10\le2x+17$
$3x\le27$ $\therefore x\le9$
$\therefore a=9$

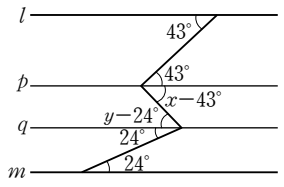
9. 자료의 변량 9개를 작은 값부터 크기순으로 나열하면
10, 19, 19, 22, 23, 34, 35, 40, 96
이때 최빈값은 19이고, 중앙값은 5번째 값인 23이므로
$x=19$, $y=23$
$\therefore x+y=19+23=42$

10. 용돈이 16만 원 이상 20만 원 미만인 학생 수는
$40\times0.25=10$(명)
용돈이 12만 원 이상 16만 원 미만인 학생 수를 x명이라고 하면
$2+4+7+x+10+3=40$
$26+x=40$ $\therefore x=14$
따라서 용돈이 12만 원 이상 16만 원 미만인 학생 수는 14명이다.

11. 어떤 식을 A라고 하면
$A+(-3x^2+3x-4)=2x^2-4x-2$
$\therefore A=2x^2-4x-2-(-3x^2+3x-4)$
$=2x^2-4x-2+3x^2-3x+4$
$=5x^2-7x+2$
따라서 바르게 계산하면
$5x^2-7x+2-(-3x^2+3x-4)$
$=5x^2-7x+2+3x^2-3x+4$
$=8x^2-10x+6$
이므로 $a=8$, $b=-10$, $c=6$
$\therefore a-b+c=8-(-10)+6=24$

12. $350=2\times5^2\times7$이므로 $\dfrac{a}{350}$가 유한소수로 나타내어지려면 a는 7의 배수이어야 한다.
또 $\dfrac{a}{350}$를 기약분수로 나타내면 $\dfrac{9}{b}$이므로 a는 9의 배수이어야 한다.
즉 a는 7과 9의 공배수 중 두 자리의 자연수이므로
$a=63$
이때 $\dfrac{63}{350}=\dfrac{9}{50}$이므로 $b=50$
$\therefore a+b=63+50=113$

13. 오른쪽 그림과 같이 꺾인 점을 지나면서 두 직선 l, m에 평행한 직선 p, q를 그으면
$\angle x-43^\circ=\angle y-24^\circ$
$\therefore \angle x-\angle y=19^\circ$



14. $A=2.3333\cdots=2.\dot{3}=\dfrac{23-2}{9}=\dfrac{21}{9}=\dfrac{7}{3}$

$B=0.106060606\cdots=0.1\dot{0}\dot{6}=\dfrac{106-1}{990}=\dfrac{105}{990}=\dfrac{7}{66}$

$\therefore B\div A=\dfrac{7}{66}\div\dfrac{7}{3}=\dfrac{7}{66}\times\dfrac{3}{7}=\dfrac{1}{22}$

따라서 $p=22$, $q=1$이므로
$p+q=22+1=23$

15. $8^{x+3}=2^{18}$에서 $(2^3)^{x+3}=2^{3x+9}=2^{18}$

$3x+9=18$이므로 $3x=9$ $\therefore x=3$

$\frac{32^6}{4^y}=2^{18}$에서 $\frac{(2^5)^6}{(2^2)^y}=\frac{2^{30}}{2^{2y}}=2^{30-2y}=2^{18}$

$30-2y=18$이므로 $-2y=-12$ $\therefore y=6$

$\therefore (2xy+y^2)\div\frac{1}{3}y-(24x^2y-18xy^2)\div\frac{6}{5}xy$

$=(2xy+y^2)\times\frac{3}{y}-(24x^2y-18xy^2)\times\frac{5}{6xy}$

$=6x+3y-(20x-15y)$

$=6x+3y-20x+15y$

$=-14x+18y$

$=-14\times3+18\times6$

$=-42+108$

$=66$

16. x m까지 갔다 온다고 하면

강을 따라 내려갈 때의 배의 속력은 분속

$360+40=400$ (m)이고

강을 거슬러 올라올 때의 배의 속력은 분속

$360-40=320$ (m)이므로

$\frac{x}{400}+\frac{x}{320}\le\underline{180}$ ← 3시간=180분

$4x+5x\le288000$, $9x\le288000$

$\therefore x\le32000$

따라서 최대 32000 m, 즉 32 km까지 갔다 올 수 있다.

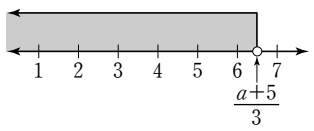
17. $\frac{x-1+3a}{2}<\frac{x+8a}{5}$의 양변에 10을 곱하면

$5(x-1+3a)<2(x+8a)$

$5x-5+15a<2x+16a$

$3x<a+5$ $\therefore x<\frac{a+5}{3}$

이 부등식을 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합이 21이 되려면 오른쪽 그림과 같아야 하므로



$6<\frac{a+5}{3}\le7$

각 변에 3을 곱하면 $18<a+5\le21$

$\therefore 13<a\le16$

따라서 구하는 자연수 a의 값은 14, 15, 16의 3개이다.

18. 현빈이네 반 학생들은 변함이 없으므로 이번 학기 도수를 구하면 다음 표와 같다.

수학 점수(점)	지난 학기 도수(명)	이번 학기 도수(명)
40 이상 ~ 50 미만	5	3
50 ~ 60	4	$40A$
60 ~ 70	12	13
70 ~ 80	11	9
80 ~ 90	6	$40B$
90 ~ 100	2	2
합계	40	40

이번 학기 40점 이상 50점 미만인 학생 수는 지난 학기보다 2명 줄었으므로 지난 학기 40점 이상 50점 미만인 학생들 중 2명이 한 계급 올라갔다.

지난 학기 60점 이상 70점 미만인 학생들의 점수는 이번 학기에도 변화가 없는데 이번 학기 60점 이상 70점 미만인 학생 수는 지난 학기보다 1명 증가하였으므로 지난 학기 50점 이상 60점 미만인 학생들 중 1명이 한 계급 올라갔다.

즉 이번 학기 50점 이상 60점 미만인 학생 수는

$4+2-1=5$(명)

즉 $40A=5$이므로 $A=\frac{5}{40}=0.125$

또 이번 학기 70점 이상 80점 미만인 학생 수는 지난 학기보다 2명 줄었으므로 지난 학기 70점 이상 80점 미만인 학생들 중 2명이 한 계급 올라갔고, 90점 이상 100점 미만인 계급의 지난 학기 도수와 이번 학기 도수가 같으므로 지난 학기 80점 이상 90점 미만인 학생들 중 계급이 올라간 학생은 없다.

즉 이번 학기 80점 이상 90점 미만인 학생 수는

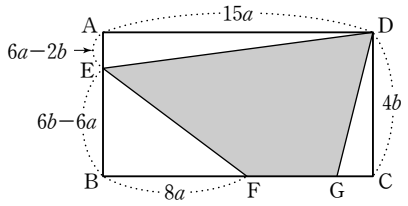
$6+2=8$(명)

즉 $40B=8$이므로 $B=\frac{8}{40}=0.2$

$\therefore 1000A+10B=1000\times0.125+10\times0.2$

$=125+2=127$

19. 오른쪽 그림에서



$\overline{EB}=4b-(6a-2b)$

$=4b-6a+2b$

$=6b-6a$

이때

(사각형 EFGD의 넓이)

=(직사각형 ABCD의 넓이)−△AED−△EBF−△DGC

이고

(직사각형 ABCD의 넓이)$=15a\times4b=60ab$,

$\triangle AED=\frac{1}{2}\times15a\times(6a-2b)=45a^2-15ab$,

$\triangle EBF=\frac{1}{2}\times8a\times(6b-6a)=24ab-24a^2$

이므로

$47ab-21a^2$

$=60ab-(45a^2-15ab)-(24ab-24a^2)-\triangle DGC$

$47ab-21a^2=51ab-21a^2-\triangle DGC$

$\therefore \triangle DGC=51ab-21a^2-(47ab-21a^2)$

$=51ab-21a^2-47ab+21a^2$

$=4ab$

즉 $\frac{1}{2}\times\overline{GC}\times4b=4ab$이므로 $\overline{GC}=2a$

$\overline{FG}=\overline{BC}-\overline{BF}-\overline{GC}=15a-8a-2a=5a$이므로

$\overline{BF}:\overline{FG}:\overline{GC}=8a:5a:2a=8:5:2$

따라서 $x=8$, $y=5$, $z=2$이므로

$\frac{x^2+2y^2-z^2}{xy-yz+zx}=\frac{8^2+2\times5^2-2^2}{8\times5-5\times2+2\times8}=\frac{110}{46}=\frac{55}{23}$

즉 $p=23$, $q=55$이므로

$p+q=23+55=78$

20. (가) $\dfrac{4^6+4^6+4^6+4^6}{3^6+3^6+3^6}\times\dfrac{5^6+5^6+5^6}{2^6+2^6+2^6+2^6}$

$=\dfrac{4\times4^6}{3\times3^6}\times\dfrac{3\times5^6}{4\times2^6}$

$=\dfrac{2^{12}\times5^6}{3^6\times2^6}$

$=\dfrac{2^6\times5^6}{3^6}$

$=\left(\dfrac{2\times5}{3}\right)^6=\left(\dfrac{10}{3}\right)^6$

이므로 $p=3$, $q=10$

$\therefore a=10-3=7$

(나) $2^x\times5^8\times7$에서 $x=8$이면 $2^8\times5^8\times7=7\times10^8$이므로 9자리의 자연수이다.

즉 $x>8$이어야 하고

$2^x\times5^8\times7=2^{x-8}\times2^8\times5^8\times7$

$=2^{x-8}\times7\times10^8$

이므로 이 수가 10자리의 자연수가 되려면 $2^{x-8}\times7$이 2자리의 자연수가 되어야 한다.

(i) $x=9$일 때, $2\times7=14$

(ii) $x=10$일 때, $2^2\times7=28$

(iii) $x=11$일 때, $2^3\times7=56$

(iv) $x=12$일 때, $2^4\times7=112$

(i)~(iv)에서 구하는 자연수 x의 값은 9, 10, 11이므로

$b=9+10+11=30$

(다) 7 이상 30 미만인 자연수 중 짝수만 소인수 2를 갖고, (홀수)×(홀수)=(홀수)이므로 c는 짝수의 곱에서 2의 지수와 같다. 즉

$8\times10\times12\times14\times16\times18\times20\times22\times24\times26\times28$

$=2^3\times(2\times5)\times(2^2\times3)\times(2\times7)\times2^4\times(2\times9)\times(2^2\times5)$

$\times(2\times11)\times(2^3\times3)\times(2\times13)\times(2^2\times7)$

$=2^{21}\times(5\times3\times7\times9\times5\times11\times3\times13\times7)$

$\therefore c=21$

따라서 $a+b+c=7+30+21=58$

21. x는 3의 배수이고 $\dfrac{x}{297}<1$이므로 $x=3k$ ($k=1, 2, 3, \cdots, 98$)로 놓을 수 있다.

$\dfrac{x}{297}=\dfrac{3k}{297}=\dfrac{k}{99}$

이때 순환마디를 이루는 숫자의 개수가 한 개가 아니므로 $k=11, 22, \cdots, 88$인 경우를 제외하면 $\dfrac{k}{99}$는 소수점 아래 첫째 자리부터 순환마디가 시작되고 순환마디를 이루는 숫자의 개수는 2개이다. 즉 소수점 아래 여섯 번째 자리의 숫자는 소수점 아래 두 번째 자리의 숫자와 같고, 소수점 아래 첫 번째 자리의 숫자와 소수점 아래 두 번째 자리의 숫자의 합은 k의 각 자리의 숫자의 합과 같다.

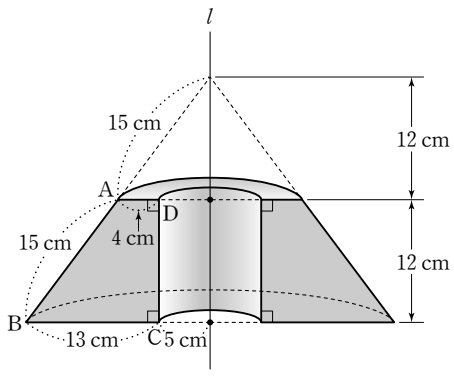
따라서 k의 값은 각 자리의 숫자의 합이 10인 19, 28, 37, 46, 64, 73, 82, 91이다.

$\therefore x=3k$

$=57, 84, 111, 138, 192, 219, 246, 273$

그러므로 구하는 x의 개수는 8개이다.

22. 사다리꼴 ABCD를 직선 l을 회전축으로 하여 180°만큼 회전시킬 때 생기는 입체도형은 다음 그림과 같다.



(두 밑넓이의 합)

$=\dfrac{1}{2}\times(\pi\times9^2-\pi\times5^2)+\dfrac{1}{2}\times(\pi\times18^2-\pi\times5^2)$

$=\dfrac{56}{2}\pi+\dfrac{299}{2}\pi=\dfrac{355}{2}\pi\ (\text{cm}^2)$

(옆넓이)=(곡면의 넓이)+(평면의 넓이)

$=\dfrac{1}{2}\times(\pi\times18\times30-\pi\times9\times15)+\dfrac{1}{2}\times2\pi\times5\times12$

$+\left\{\dfrac{1}{2}\times(4+13)\times12\right\}\times2$

$=\dfrac{525}{2}\pi+204\ (\text{cm}^2)$

$\therefore$ (겉넓이)=(두 밑넓이의 합)+(옆넓이)

$=\dfrac{355}{2}\pi+\left(\dfrac{525}{2}\pi+204\right)$

$=440\pi+204\ (\text{cm}^2)$

따라서 $a=440$, $b=204$이므로

$a-b=440-204=236$

23. $\dfrac{n}{m}$은 유한소수이므로 $m=2$ 또는 $m=5$

또 $\dfrac{m}{n}$이 순환소수이므로 $m\neq n$이다.

(i) $m=2$일 때

$\dfrac{n}{2}+\dfrac{2}{n}=14.6\dot{b}cdefgh\dot{a}$이고 $0<\dfrac{2}{n}<1$이므로

$13.6<\dfrac{n}{2}<14.7$ $\therefore 27.2<n<29.4$

이때 n은 소수이므로 $n=29$

그런데 $\dfrac{2}{29}=0.068965517\cdots$이므로 순환마디를 이루는 숫자 중 같은 것이 있고, 순환마디를 이루는 숫자의 개수가 8개보다 많다. 즉 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $m=5$일 때

$\dfrac{n}{5}+\dfrac{5}{n}=14.6\dot{b}cdefgh\dot{a}$이고 $0<\dfrac{5}{n}<1$이므로

$13.6<\dfrac{n}{5}<14.7$ $\therefore 68<n<73.5$

이때 n은 소수이므로 $n=71$ 또는 $n=73$

① $n=71$일 때

$\dfrac{5}{71}=0.070422535\cdots$이므로 순환마디를 이루는 숫자 중 같은 것이 있고, 순환마디를 이루는 숫자의 개수가 8개보다 많다. 즉 조건을 만족시키지 않는다.

② $n=73$일 때

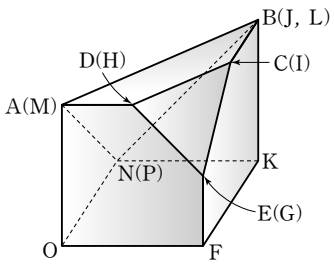
$\dfrac{5}{73}=0.\dot{0}6849315\dot{0}$이고

$\dfrac{73}{5}+\dfrac{5}{73}=\dfrac{5354}{365}=14.6\dot{6}8493150\dot{}$이므로 조건을 만족시킨다.

(i), (ii)에서 $m=5$, $n=73$이므로

$m+n=5+73=78$

24. 주어진 전개도로 만든 입체도형은 다음 그림과 같다.



직선 AB와 꼬인 위치에 있는 직선은
$\overleftrightarrow{NO}$, $\overleftrightarrow{OF}$, $\overleftrightarrow{FK}$, $\overleftrightarrow{NK}$, $\overleftrightarrow{DE}$, $\overleftrightarrow{IG}$, $\overleftrightarrow{EF}$의 7개이므로
$a=7$
직선 EF와 꼬인 위치에 있는 직선은
$\overleftrightarrow{AB}$, $\overleftrightarrow{CD}$, $\overleftrightarrow{AP}$, $\overleftrightarrow{LN}$, $\overleftrightarrow{ON}$, $\overleftrightarrow{NK}$의 6개이므로
$b=6$
직선 DE와 한 점에서 만나는 직선은
$\overleftrightarrow{AD}$, $\overleftrightarrow{CD}$, $\overleftrightarrow{AO}$, $\overleftrightarrow{EF}$, $\overleftrightarrow{IG}$, $\overleftrightarrow{OF}$의 6개이므로
$c=6$
$\therefore\ a+b+c=7+6+6=19$

25. $P=\dfrac{6\times12\times18\times\cdots\times6n}{3\times6\times9\times\cdots\times3n\times k}$

$=\dfrac{6^n\times(1\times2\times3\times\cdots\times n)}{3^n\times(1\times2\times3\times\cdots\times n)\times k}$

$=\dfrac{2^n}{k}$

P가 유한소수가 되려면 k의 소인수가 2 또는 5뿐이어야 한다.
이때 k는 2 이상 450 이하의 자연수이므로 2 이상 450 이하의 자연수 중 소인수가 2 또는 5뿐인 수를 구해 보면 다음과 같이 22개가 나온다.

×	1	2	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8
1		2	4	8	16	32	64	128	256
5	5	10	20	40	80	160	320		
5^2	25	50	100	200	400				
5^3	125	250							

(i) $n\le8$일 때

$P=\dfrac{2^n}{k}$이 자연수가 되도록 하는 k의 값은 $2, 2^2, \cdots, 2^n$의 n개이므로 P가 자연수가 아닌 유한소수가 되도록 하는 k의 개수는 $(22-n)$개이다.

따라서 $22-n$이 짝수인 n의 값은 2, 4, 6, 8의 4개이다.

(ii) $n\ge9$일 때

$P=\dfrac{2^n}{k}$이 자연수가 되도록 하는 k의 값은 $2, 2^2, \cdots, 2^8$의 8개이므로 P가 자연수가 아닌 유한소수가 되도록 하는 k의 개수는 $22-8=14$(개)로 항상 짝수이다.

따라서 n의 값은 9, 10, 11, …, 100의 92개이다.

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 n의 개수는
$4+92=96$(개)